Conditions (Python)

Robotique – Grade 10 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 9 au 13 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Conditions : `if`, `elif`, `else`
Classe / effectif	Grade 10, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec l'éditeur **Mu** en mode *Python 3*. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif avec Mu projeté. — Un dossier partagé contenant les fichiers de départ `.py` des trois niveaux. — Inspiration : unités « At a crossroads » et « More branches » du cours TeachComputing (binômes, codage en direct, exemples commentés).
Pré-requis	Séance précédente : variables, types `int`, `float`, `str`, saisie avec `input` et conversion.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Préparer les fichiers de départ : `niveauA.py` (programme à compléter), `niveauB.py` (vide avec consignes), `niveauC.py` (pierre-feuille-ciseaux à terminer).
2. Vérifier que l'indentation par quatre espaces fonctionne dans Mu (la touche Tab est bien configurée).
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) ou imprimer l'annexe.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Utiliser les structures conditionnelles.

— Construire un programme décisionnel.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'écrire une comparaison (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`) et de la combiner avec `and`, `or`, `not` ;

— de construire une structure `if / elif / else` avec une indentation correcte ;

— de tester toutes les branches d'un programme avec un jeu d'essais.

Compétences numériques : indenter son code, lire une erreur de syntaxe, tester toutes les branches.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	L'accès au parc : qui peut monter ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Comparaison, `if`, `elif`, `else`	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un programme majeur ou mineur en collectif, puis un tarif de cinéma en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : l'accès au parc d'attractions — 0 – 10 min

1. (5 min) Mise en situation : un agent contrôle l'accès à une attraction. *Si la taille est d'au moins 1,20 m, alors tu montes ; sinon tu attends.* Plusieurs élèves jouent les visiteurs avec des tailles différentes.
2. (5 min) Compliquer : *et si tu as moins de 12 ans, il faut un adulte avec toi.* Question-problème : « **Comment un programme décide-t-il quoi faire quand il y a plusieurs cas ?** »

2. Mini-leçon : décider avec if, elif, else — 10 – 30 min

Support : annexe A. Codage en direct. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : comparer. Une comparaison donne `True` ou `False`.

`Opérateur`	Signification	Exemple
`==`	égal à	`age == 15`
`!=`	différent de	`age != 15`
`< >`	plus petit, plus grand	`taille > 1.2`
`<= >=`	inférieur ou égal, supérieur ou égal	`note >= 10`

Attention : `=` range une valeur, `==` compare deux valeurs.
Temps 2 : if et else.

Deux chemins

```
age = int(input("Ton age : "))
if age >= 18:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

L'indentation (quatre espaces) montre ce qui appartient au `if`.
Temps 3 : elif pour plus de deux cas.

Trois chemins

```
if note >= 16:
    print("Tres bien")
elif note >= 10:
    print("Passable")
else:
    print("Insuffisant")
```

Temps 4 : and, or, not. `if age >= 12 and taille >= 1.2:` (les deux conditions). `if jour == "samedi" or jour == "dimanche":` (l'une ou l'autre).

Différenciation et besoins particuliers

Colorer le bloc indenté sur le tableau. Faire lire chaque condition à voix haute (« si l'âge est supérieur ou égal à 18 »). Fournir un modèle avec les deux-points et l'indentation déjà posés pour les élèves qui oublient.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Programmation en binômes (pilote et navigateur, rôles échangés à mi-temps).
3a. Majeur ou mineur en collectif (12 min). Écrire en codage en direct le programme complet, puis tester deux âges (17 et 18) pour vérifier la limite.
3b. Tarif de cinéma en binômes (18 min). Écrire un programme : moins de 12 ans, 3 $; de 12 à 64 ans, 8 $; 65 ans et plus, 5 $. Tester les cas limites (11, 12, 64, 65).
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme du 3a et le tableau des opérateurs	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle condition faut-il tester en premier ? Que se passe-t-il pour 12 ans exactement ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant tape la structure `if / elif / else` avec le binôme, qui complète	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Faire dessiner sur papier les trois zones d'âge sur une droite avant de coder. Rappeler que Python lit les conditions dans l'ordre et s'arrête à la première qui est vraie.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Fichier `niveauA.py` à compléter : programme de mention à partir d'une note, avec les mots `if`, `elif`, `else`, `>=` fournis en banque. Exécuter avec trois notes (8, 12, 17) et noter l'affichage.	Annexe C
B : au niveau	Écrire un programme de mention complet (insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien) puis un test d'année bissextile. Tester avec un jeu d'essais écrit à l'avance.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Terminer le jeu pierre-feuille-ciseaux contre l'ordinateur (utiliser `import random` et `random.choice`), avec des conditions combinées par `and` et `or`. Vérifier les neuf combinaisons dans un tableau de tests.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : ajouter un message de victoire personnalisé qui dépend du prénom saisi.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève lit son programme et explique l'ordre des conditions. Valoriser l'explication.
   - **Groupe B** : un binôme présente son jeu d'essais et la limite testée. Valoriser les cas limites.
   - **Groupe C** : un élève joue contre son programme et explique la logique. Valoriser la créativité.
3. (4 min) Conclusion : *un programme décisionnel teste des conditions dans l'ordre et exécute la première qui est vraie ; il faut tester toutes les branches.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quelle est la différence entre `=` et `==` ?
2. Que s'affiche-t-il pour `note = 10` dans le programme de mention de l'annexe A ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Conditions en Python

Nom : _____ Date : _____

`if` teste une condition. `elif` ajoute un cas. `else` traite tous les autres cas. L'**indentation** (4 espaces) et les **deux-points** sont obligatoires.

Modèle

```
note = int(input("Note : "))
if note >= 16:
    print("Tres bien")
elif note >= 10:
    print("Passable")
else:
    print("Insuffisant")
```

Opérateur	Signification
`== !=`	égal, différent
`< > <= >=`	comparaisons
`and`	les deux conditions sont vraies
`or`	au moins une est vraie
`not`	inverse la condition

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : décider Nom : _____ Date : _____

3a. Majeur ou mineur

À compléter pendant le codage en direct

```
age = int(input("Ton age : "))
if age _____ 18:
    print("Majeur")
_____:
    print("Mineur")
```

3b. Tarif de cinéma

Âge testé	Tarif attendu	Tarif obtenu	Conforme ?
11			
12			
64			
65			

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme du 3a et le tableau des opérateurs.
Aide 2 : Quelle condition faut-il tester en premier ? Que se passe-t-il pour 12 ans exactement ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de taper la structure `if / elif / else` avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète la mention

Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : if, elif, else, >=, 16, 10.

niveauA.py

```
note = int(input("Note : "))
_____ note >= 16:
    print("Tres bien")
_____ note _____ 10:
    print("Passable")
_____:
    print("Insuffisant")
```

Activité : trois essais

Note saisie	Affichage prévu	Affichage obtenu
8		
12		
17		

Activité : relie

`==` • égal `!=` • différent `>=` • supérieur ou égal

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : mention et année bissextile Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : mention

Insuffisant (moins de 10), passable (10 à 11), assez bien (12 à 13), bien (14 à 15), très bien (16 et plus).

Mission 2 : année bissextile

Une année est bissextile si elle est divisible par 4 mais pas par 100, ou si elle est divisible par 400. Indice : utilise `%` et `and`, `or`.

Jeu d'essais (à écrire avant de coder)

Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Conforme ?

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : pierre, feuille, ciseaux

Nom : _____ Date : _____

niveauC.py : début du programme

```
import random
choix = ["pierre", "feuille", "ciseaux"]
joueur = input("pierre, feuille ou ciseaux ? ")
ordi = random.choice(choix)
print("L'ordinateur a joue :", ordi)
# a toi de decider qui gagne
```

Règles : pierre bat ciseaux, ciseaux bat feuille, feuille bat pierre.

Joueur	Ordinateur	Résultat attendu	Conforme ?
pierre	pierre		
pierre	feuille		
pierre	ciseaux		
feuille	pierre		
feuille	feuille		
feuille	ciseaux		
ciseaux	pierre		
ciseaux	feuille		
ciseaux	ciseaux		

Défi bonus : refuse une saisie invalide en affichant un message.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

3a : `>=` et `else`. 3b : `if age < 12: 3 $ ; elif age < 65: 8 $ ; else: 5 $`. Résultats : 11 donne 3 ; 12 donne 8 ; 64 donne 8 ; 65 donne 5.

Annexe C

`if`, `elif`, `>=`, `else`. 8 : Insuffisant ; 12 : Passable ; 17 : Tres bien.

Annexe D

Mention : `if / elif` dans l'ordre décroissant (16, 14, 12, 10). Bissextile : `(annee % 4 == 0 and annee % 100 != 0) or annee % 400 == 0`. Essais : 2024 oui ; 1900 non ; 2000 oui ; 2023 non.

Annexe E

Programme : égalité si `joueur == ordi`, puis `(joueur == "pierre" and ordi == "ciseaux") or (joueur == "ciseaux" and ordi == "feuille") or (joueur == "feuille" and ordi == "pierre")` pour une victoire, sinon défaite. Trois égalités, trois victoires, trois défaites.
Critères de réussite : les neuf cas testés, parenthèses correctes.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : conditions Nom : _____ Date : _____

1. Quelle est la différence entre `=` et `==` ?

2. Que s'affiche-t-il pour `note = 10` dans le programme de mention de l'annexe A ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. `=` range une valeur, `==` compare. 2. `Passable`, car `10 >= 10`.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Indentation correcte	Cas limites testés	Programme complet	Groupe suivant